

교 무	교 감	교 장



1학년 공통수학1과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수학점 : (4) 문항수 (선택형: 17, 단답형: 3)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 82점>

선택형 문제(1~17)번의 정답은 반드시
OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 두 실수 a, b 에 대하여 $a-b=3$, $ab=2$ 일 때,
 a^3-b^3 의 값은? [4.5점]

① 42 ② 43 ③ 44 ④ 45 ⑤ 46

2. 두 실수 a, b 에 대하여

$$(2-i)(3+2i) + \frac{1+2i}{2-i} = a+bi$$

일 때, $a-b$ 의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$) [4.5점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

3. 등식

$$a(x+1)^2+4=3x^2+bx+7$$

가 x 에 대한 항등식일 때, 두 상수 a, b 에 대하여
 $a+b$ 의 값은? [4.5점]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

4. 다항식 $(x-2)(x-1)(x+2)(x+3)$ 의 전개식에서 x^2 의
계수를 a , x 의 계수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은? [4.5점]

① -15 ② -1 ③ 1 ④ 5 ⑤ 14

5. x 에 대한 이차방정식 $x^2+2x+k=0$ 이 서로 다른 두 근
 α, β 를 갖는다. $\alpha^3+\beta^3=4$ 일 때, 상수 k 의 값은? [4.5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

교무	교감	교장



1학년 공통수학1과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수학점 : (4) 문항수 (선택형: 17, 단답형: 3)

6. 이차방정식 $x^2 - 5x + 3 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하자. 최고차항의 계수가 1인 이차다항식 $P(x)$ 에 대하여

$$P(\alpha) = 4\alpha - 1, P(\beta) = 4\beta - 1$$

일 때, $P(4)$ 의 값은? [4.6점]

- ① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

7. 10 이하의 두 자연수 m, n 에 대하여 복소수 z 를 $z = (3m - n) + (m - n + 4)i$ 라 하자. z^2 이 실수가 되도록 하는 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는?

(단, $i = \sqrt{-1}$) [4.6점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

8. x 에 대한 이차방정식 $x^2 + kx - 2k + 32 = 0$ 이 서로 다른 두 실근 α, β 를 가질 때, $\alpha\beta > 0$ 을 만족시키는 모든 자연수 k 의 개수는? [4.6점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

교무	교감	교장

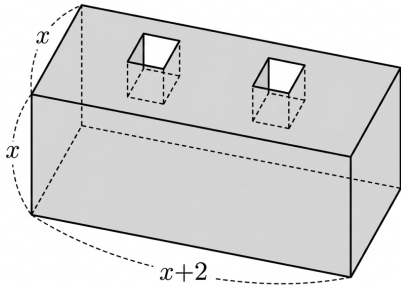


1학년 공통수학1과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수학점 : (4) 문항수 (선택형: 17, 단답형: 3)

9. 그림과 같이 세 모서리의 길이가 각각 x , x , $x+2$ 인 직육면체 모양에 한 모서리의 길이가 2인 정육면체 모양의 구멍이 두 개 있는 나무 블록이 있다. 세 정수 a , b , c 에 대하여 이 나무 블록의 부피를 $(x+a)(x^2+bx+c)$ 로 나타낼 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, $x > 2$) [4.7점]



- ① 12 ② 10 ③ 8 ④ 6 ⑤ 4

10. x 에 대한 다항식 ax^3+bx^2+4x-3 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 몫은 $Q(x)$ 이고 나머지는 5이다. $(x^5+ax)Q(x+1)$ 가 $x+1$ 로 나누어떨어질 때, $Q(2)$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.) [4.7점]

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

교무	교감	교장



1학년 공통수학1과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

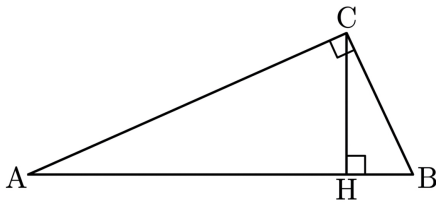
이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 17, 단답형: 3)

11. 그림과 같이 선분 AB를 빗변으로 하는 직각삼각형 ABC가 있다. 점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{CH}=1$ 이고 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{6}{5}$ 이다.

$\overline{BH}=x$ 라 할 때, $5x^3-7x^2-2x+8$ 의 값이 $a-\sqrt{b}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, $x<1$ 이고 a, b 는 자연수이다.)

[4.8점]



- ① 24 ② 23 ③ 22 ④ 21 ⑤ 20

12. 이차항의 계수가 4인 이차함수 $f(x)$ 와 일차항의 계수가 16인 일차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? [4.8점]

(가) $f(0)-g(0)=f(3)-g(3)=5$

(나) 방정식 $f(x)=-g(x)$ 이 중근을 갖는다.

- ① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

교 무	교 감	교 장



1학년 공통수학1과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수학점 : (4) 문항수 (선택형: 17, 단답형: 3)

13. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(p) - f(3q-2) = 0$ 이고 $p \neq 3q-2$ 인 자연수 p, q 가 존재한다.
 (나) $n \leq x \leq n+2$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱이 $f(n) \times f(n+2)$ 의 값과 같지 않도록 하는 모든 자연수 n 의 값은 6, 7이다.

함수 $f(x)$ 의 최솟값이 4일 때, $f(7)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 4 ② $\frac{17}{4}$ ③ $\frac{9}{2}$ ④ $\frac{19}{4}$ ⑤ 5

14. 다음 조건을 만족시키는 허수 z 가 존재하도록 하는 두 정수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 최솟값은? (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켈레복소수이다.) [5.2점]

- (가) $z^2 - mz + n = 0$
 (나) $z + \bar{z} = 4$

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

교무	교감	교장



1학년 공통수학1과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수학점 : (4) 문항수 (선택형: 17, 단답형: 3)

15. 최고차항의 계수가 1인 서로 다른 두 삼차다항식 $f(x)$, $g(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 서로 다른 두 이차다항식 $P_1(x)$, $P_2(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 다항식 $f(x)+g(x)$ 는 세 다항식 $P_1(x)$, $P_2(x)$, x^2-6x+5 로 각각 나누어떨어진다.
(나) 두 다항식 $P_1(x)$, $P_2(x)$ 는 각각 다항식 $f(x)-g(x)$ 로 나누어떨어진다.

$f(3)=g(3)$ 이고 $f(5)=2$ 일 때, $g(6)$ 의 값은? [5.4점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

16. 두 함수 f , g 를

$$f(k)=3k-20, g(k)=k^2-10k+16 \quad (k=1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의한다. 자연수 m , n 에 대하여 $a=f(m)$, $b=g(n)$ 이라 하고, $10 < |a| < 40$, $20 < |b| < 100$ 일 때 다항식

$$P(x)=x^4-|a|x^2+|b|$$

가 다음 조건을 만족한다.

계수와 상수항이 모두 정수인 서로 다른 세 개의 다항식의 곱으로 인수분해된다.

모든 다항식 $P(x)$ 의 개수를 p 라 하고, $|b|$ 의 최솟값을 q 라 할 때, $p+q$ 의 값은? [5.4점]

- ① 29 ② 30 ③ 31 ④ 32 ⑤ 33

교무	교감	교장



1학년 공통수학1과 중간고사 문제

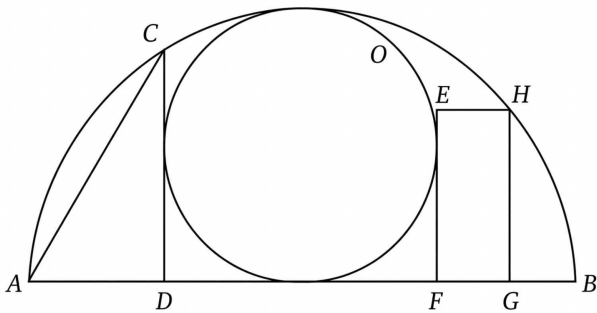
시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수학점 : (4) 문항수 (선택형: 17, 단답형: 3)

17. 다음 그림과 같이 선분 $\overline{AB}$ 를 지름으로 하는 반원의 경계를 포함한 내부에 직각삼각형 ADC , 원 O , 직사각형 $EFGH$ 가 있다. 원 O 는 선분 $\overline{AB}$ 의 중점과 호 AB 위의 한 점을 지나고, 두 선분 $\overline{CD}$, $\overline{EF}$ 는 원 O 에 각각 접한다. $\overline{AD}=a$, $\overline{BD}=b$, $\overline{FG}=c$, $\overline{EF}=\frac{2}{5}b$ 일 때, a , b , c 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a < \frac{\overline{AB}}{2}$, $c < \frac{\overline{AB}}{2}$

(나) $\frac{1}{27}b^3 + c^3 = 1216$



삼각형 ADC 의 넓이를 S_1 , 원 O 의 넓이를 S_2 , 사각형 $EFGH$ 의 넓이를 S_3 이라 할 때,

$$\left(\frac{1}{\sqrt{3}}S_1\right) + \frac{1}{2\pi}S_2 - \left(\frac{5}{6}S_3\right) - 18 = 58 - c^2$$

이다. $a+c$ 의 값은? (단, 두 점 C , H 는 호 AB 위의 점이고, 세 점 D , F , G 는 선분 $\overline{AB}$ 위의 점이다.)

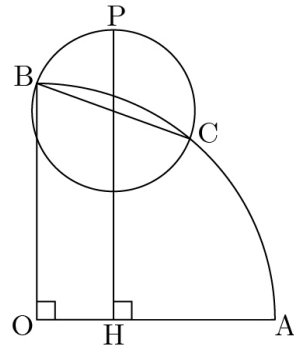
[5.5점]

- ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

<단답형 문제 - 18점>

단답형 문제(단답형 1번~단답형 3번)는 반드시 서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

- 단답형 1. 그림과 같이 반지름의 길이가 4이고 중심각의 크기가 90° 인 부채꼴 OAB 가 있다. 호 AB 위의 점 C 에 대하여 선분 BC 를 지름으로 하는 원을 그린다. 선분 BC 의 중점을 지나고 직선 OB 에 평행한 직선이 원과 만나는 점 중 점 B 에 가까운 점을 P 라 하고 점 P 에서 $\overline{OA}$ 에 내린 수선의 발을 H 라 하자. $\overline{BC}=x$, $\overline{PH}$ 의 길이를 $l(x)$ 라 할 때 $l(x)$ 의 최댓값을 구하시오. (단, $0 < x < 4\sqrt{2}$) [6점]



교무	교감	교장

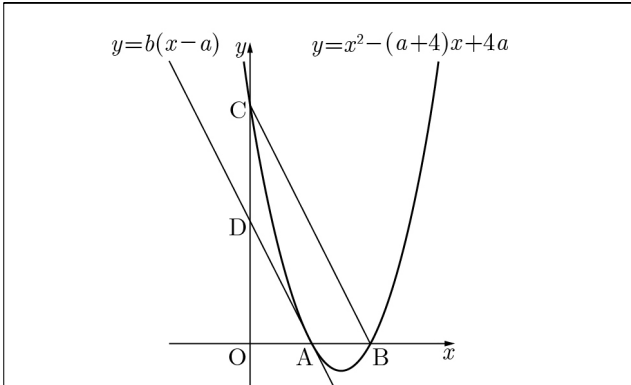


1학년 공통수학1과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수학점 : (4) 문항수 (선택형: 17, 단답형: 3)

단답형 2. 두 실수 $a(0 < a < 4)$, b 에 대하여 이차함수 $y = x^2 - (a+4)x + 4a$ 의 그래프와 직선 $y = b(x-a)$ 가 한 점 $A(a, 0)$ 에서만 만난다. 함수 $y = x^2 - (a+4)x + 4a$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B , 함수 $y = x^2 - (a+4)x + 4a$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점을 C , 직선 $y = b(x-a)$ 가 y 축과 만나는 점을 D 라 하자. 다음은 삼각형 OAD 의 넓이를 S_1 , 사각형 $ABCD$ 의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_1:S_2=1:3$ 이 되도록 하는 a 의 값을 구하는 과정이다. (단, O 는 원점이다.)



이차함수 $y = x^2 - (a+4)x + 4a$ 의 그래프가 직선 $y = b(x-a)$ 와 한 점 A 에서만 만나므로 이차방정식 $x^2 - (a+b+4)x + 4a+ab=0$ 의 판별식 $D=0$ 이다. 삼각형 OAD 의 넓이 S_1 과 사각형 $ABCD$ 의 넓이 S_2 를 a 에 대한 식으로 나타내면 $S_1 = \square$ (가), $S_2 = \square$ (나)이다. 따라서 $S_1:S_2=1:3$ 이 되도록 하는 a 의 값은 $a = \square$ (다)이다.

- (1) (가)에 알맞은 식을 쓰시오. [1.8점]
- (2) (나)에 알맞은 식을 쓰시오. [1.8점]
- (3) (다)에 알맞은 숫자를 쓰시오. [2.4점]

단답형 3. 최고차항의 계수가 1인 다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x^2)$ 과 $x^3f(x)$ 는 같은 차수의 다항식이다.
- (나) $f(x^2)$ 과 $f(x)$ 는 모두 $x-2$ 로 나누어떨어진다.

-2 가 아닌 정수 k 에 대하여 $f(x^2)$ 과 $f(x)$ 가 모두 $x+k$ 로 나누어떨어지도록 하는 k 의 개수를 구하시오. [6점]

수고하셨습니다
(~·U·~)

선택형 17문제 = 82점
서답형 3문제 = 18점



교 무	교 감	교 장



1학년 공통수학1과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 17, 단답형: 3)

1) [정답] ④

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad a^2 + b^2 &= (a-b)^2 + 2ab \\
 &= 3^2 + 2 \cdot 2 = 13 \\
 \therefore a^3 - b^3 &= (a-b)(a^2 + ab + b^2) \\
 &= 3 \cdot (13 + 2) = 45
 \end{aligned}$$

2) [정답] ③

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad (2-i)(3+2i) + \frac{1+2i}{2-i} &= 6+4i-3i+2 + \frac{(1+2i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} \\
 &= 8+i + \frac{5i}{5} = 8+2i
 \end{aligned}$$

따라서 $a-b=8-2=6$ 이다.

3) [정답] ①

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad ax^2 + 2ax + a + 4 &= 3x^2 + bx + 7 \\
 a &= 3, \quad b = 2a = 6 \\
 \text{따라서} \quad a+b &= 9
 \end{aligned}$$

교무	교감	교장



1학년 공통수학1과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수학점 : (4) 문항수 (선택형: 17, 단답형: 3)

[출제의도] 항등식 이해하기

4) [정답] ①

[해설] $(x-2)(x-1)(x+2)(x+3)$

$$= \{(x-2)(x+3)\} \{(x-1)(x+2)\}$$

$$= (x^2+x-6)(x^2+x-2)$$

$$x^2+x-2=A \text{로 치환하면}$$

$$= A(A-4) = A^2-4A$$

$$= (x^2+x-2)^2 - 4(x^2+x-2)$$

$$= x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12$$

따라서 $a=-7$, $b=-8$ 이므로 $a+b=-15$ 이다.

5) [정답] ②

[해설] 이차방정식 $x^2+2x+k=0$ 의 서로 다른 두 근이 α , β 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+\beta=-2, \alpha\beta=k$$

$$\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)=-8+6k=4$$

따라서 $k=2$

[출제의도] 이차방정식의 근과 계수의 관계 이해하기

6) [정답] ①

[해설] $P(\alpha)=4\alpha-1$, $P(\beta)=4\beta-1$ 이므로

방정식 $P(x)-(4x-1)=0$ 은 α , β 를 근으로 가진다.

$P(x)-(4x-1)$ 은 $x-\alpha$, $x-\beta$ 를 인수로 가지므로

$P(x)-4x+1=(x-\alpha)(x-\beta)$ 는 x 에 대한 항등식이다.

$$P(x)-4x+1=(x-\alpha)(x-\beta)=x^2-5x+3$$

$$P(x)=x^2-x+2$$

따라서 $P(4)=14$

[출제의도] 이차방정식의 근 이해하기

7)

[정답] ④

[해설] z^2 이 실수가 되려면

$$3m-n=0 \text{ 또는 } m-n+4=0 \text{이어야 한다.}$$

$$3m=n \text{ 또는 } m=n-4$$

(i) $3m=n$ 일 때

$3m=n$ 을 만족시키는 10 이하의 두 자연수

m , n 의 모든 순서쌍은

(1,3), (2,6), (3,9)

(ii) $m=n-4$ 일 때

$m=n-4$ 을 만족시키는 10 이하의 두 자연수

m , n 의 모든 순서쌍은

(1,5), (2,6), (3,7), (4,8), (5,9), (6,10)

(i), (ii)에서 (2,6)는 중복되므로

z^2 이 실수가 되도록 하는 10 이하의 두 자연수

m , n 의 모든 순서쌍 (m,n) 의 개수는 8

[출제유형] 복소수의 성질을 이용하여 추론하기

8)

[정답] ⑤

[해설] x 에 대한 이차방정식 $x^2+kx-2k+32=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지므로 판별식

$$D=k^2-4(-2k+32)$$

$$=k^2+8k-128$$

$$=(k+16)(k-8)>0$$

에서 $k<-16$ 또는 $k>8$ 이고 k 는 자연수이므로

$$k>8 \cdots \cdots \textcircled{7}$$

두 근의 곱 $\alpha\beta=-2k+32$ 가 양수이므로

$$k<16 \cdots \cdots \textcircled{8}$$

⑦과 ⑧에 의해 k 의 범위는 $8<k<16$ 이고

이를 만족시키는 자연수 k 의 값은 9, 10, ..., 15이다.

따라서 모든 자연수 k 의 개수는 7이다.

[출제유형] 이차방정식 이해하기

9) [정답] ⑤

[해설] 나무 블록의 부피를 V 라 하면

$$V=x^2(x+2)-2^3 \times 2=x^3+2x^2-16$$

조립제법을 이용하여 부피 V 를 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 1 & 2 & 0 & -16 \\ & & 2 & 8 & 16 \\ \hline & 1 & 4 & 8 & 0 \end{array}$$

위의 조립제법으로부터

$$x^3+2x^2-16=(x-2)(x^2+4x+8)$$

따라서 $a=-2$, $b=4$, $c=8$ 이다.

$$\therefore a+b+c=10$$

[출제유형] 인수분해 이해하기

10) [정답] ④

[해설] 다항식 ax^3+bx^2+4x-3 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 몫은 $Q(x)$ 이고 나머지는 5이므로

$$ax^3+bx^2+4x-3=(x-1)Q(x)+5 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이다. ①의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$a+b+4-3=5, a+b=4 \text{이다.}$$

$(x^5+ax)Q(x+1)$ 가 $x+1$ 로 나누어떨어지므로

나머지정리에 의해 $(-1-a)Q(0)=0$ 이다.

교무	교감	교장



1학년 공통수학1과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수학점 : (4) 문항수 (선택형: 17, 단답형: 3)

㉠의 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $-3=-Q(0)+5$,
 $Q(0)=8 \neq 0$ 이므로 $-1-a=0$, $a=-1$ 이고
 $a+b=4$ 이므로 $b=5$ 이다.

㉠의 양변에 $x=2$ 을 대입하면
 $-8+20+8-3=Q(2)+5$ 이다.

따라서 $Q(2)=12$ 이다.

[출제의도] 나머지정리를 이용하여 다항식의 나눗셈 문제 해결하기

11)

[정답] ③

[해설] $\overline{CH}=1$, $\overline{BH}=x$ 이고

삼각형 ABC의 넓이가 $\frac{6}{5}$ 이므로 $\overline{AB}=\frac{12}{5}$

직각삼각형 AHC와 직각삼각형 CHB는 닮음이므로
 $\overline{AH}:\overline{CH}=\overline{CH}:\overline{BH}$ 이다.

$(\frac{12}{5}-x):1=1:x$ 이므로 $5x^2-12x+5=0$

$0 < x < 1$ 이므로 $x=\frac{6-\sqrt{11}}{5}$ 이다.

한편, 다항식 $5t^3-7t^2-2t+8$ 을 $5t^2-12t+5$ 으로 나누었을 때의 몫은 $t+1$, 나머지는 $5t+3$ 이므로

$5t^3-7t^2-2t+8=(5t^2-12t+5)(t+1)+5t+3$

따라서

$$\begin{aligned} 5x^3-7x^2-2x+8 &= (5x^2-12x+5)(x+1)+5x+3 \\ &= 5x+3=5 \times \frac{6-\sqrt{11}}{5}+3 \\ &= 9-\sqrt{11} \end{aligned}$$

이다.

[출제의도] 다항식의 연산을 이용하여 도형 문제 해결하기

12) [정답] ③

[해설] 조건 (가)에 의하여 $f(x)-g(x)=4x(x-3)+5$

$g(x)=16x+a$ (단, a 는 상수)라 하면

$f(x)+g(x)=\{f(x)-g(x)\}+2g(x)$

$$=4x(x-3)+5+2(16x+a)$$

$$=4x^2+20x+2a+5$$

조건 (나)에서

이차방정식 $f(x)+g(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=10^2-4(2a+5)=-8a+80=0, \quad a=10$$

$$g(x)=16x+10$$

$$f(x)=4x^2-12x+5+16x+10=4x^2+4x+15$$

따라서 $f(1)=23$

[출제의도] 이차방정식과 이차함수의 관계를 활용하여 문제 해결하기

13) [정답] ⑤

[해설] 조건 (가)에서 $f(p)=f(q)(p, q$ 는 서로 다른 정수)이므로 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는

직선 $x=\frac{p+q}{2}$ 에 대하여 대칭이다.

$n+2 \leq \frac{p+q}{2}$ 이거나 $\frac{p+q}{2} \leq n$ 이면

$n \leq x \leq n+2$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱이 $f(n) \times f(n+2)$ 의 값과 같아지므로

$n \leq x \leq n+2$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱이 $f(n) \times f(n+2)$ 의 값과 같지 않으려면

$n < \frac{p+q}{2} < n+2$ 이어야 한다.

조건 (나)에 의하여 이 부등식이 성립하는 모든 자연수 n 의 값은 6, 7이므로

$$7 < \frac{p+q}{2} < 8$$

$14 < p+q < 16$ 에서 $p+q=15$ 이므로 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 축의 방정식은 $x=\frac{15}{2}$ 이다.

또한 이차함수 $f(x)$ 의 최솟값이 4이므로

$$f(x)=\left(x-\frac{15}{2}\right)^2+4$$

$$\text{따라서 } f(7)=\left(7-\frac{15}{2}\right)^2+4=\frac{17}{4}$$

[출제의도] 이차함수의 최대와 최소를 이용하여 추론하기

14)

[정답] ④

[해설] 조건 (가)에서 허수 z 는 x 에 대한 이차방정식

$$x^2-mx+n=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

의 한 근이다. 이때 m, n 이 정수이고 z 가

허수이므로 방정식 $\textcircled{1}$ 은 $x=\bar{z}$ 도 근으로 갖는다.

조건 (나)에서 $z+\bar{z}=4$ 이므로

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$z+\bar{z}=m=4$$

$$m=4$$

x 에 대한 이차방정식 $x^2-4x+n=0$ 이

허근을 갖기 위해서는 이 이차방정식의 판별식을 D 라 할 때 $D < 0$ 이어야 한다.

교무	교감	교장



1학년 공통수학1과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 17, 단답형: 3)

$$D = (-4)^2 - 4n$$

$$= 16 - 4n < 0$$

$n > 4$ 이므로 정수 n 의 최솟값은 5이다.

따라서 $m+n$ 의 최솟값은

$$4+5=9$$

[출제의도] 이차방정식이 허근을 가질 조건을 이용하여 식의 최솟값을 구하는 문제를 해결한다.

15) [정답] ⑤

[해설] 조건 (가)에서 $f(x)+g(x)$ 는 x^2-6x+5 로 나누어 떨어지고 $x^2-6x+5=(x-1)(x-5)$ 이므로 $f(x)+g(x)$ 는 $x-1$, $x-5$ 를 각각 인수로 갖는다.

$f(3)-g(3)=0$ 이므로 $f(x)-g(x)$ 는 $x-3$ 을 인수로 가지고, 조건 (나)에서 $P_1(x)$, $P_2(x)$ 는 $f(x)-g(x)$ 로 나누어떨어지므로 $P_1(x)$, $P_2(x)$ 도 $x-3$ 을 인수로 갖는다.

조건 (가)에서 $f(x)+g(x)$ 는 $P_1(x)$, $P_2(x)$ 로 나누어떨어지므로 $f(x)+g(x)$ 도 $x-3$ 을 인수로 갖는다.

즉, $f(x)+g(x)$ 는 $x-1$, $x-3$, $x-5$ 를 각각 인수로 갖는다. $f(x)$, $g(x)$ 가 각각 최고차항의 계수가 1인 삼차식이므로 $f(x)+g(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 삼차식이고

$$f(x)+g(x)=2(x-1)(x-3)(x-5) \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

한편, $f(x)$, $g(x)$ 가 각각 최고차항의 계수가 1인 삼차식이므로 $f(x)-g(x)$ 는 이차 이하의 다항식이다.

(i) $f(x)-g(x)$ 가 이차식인 경우

$f(x)-g(x)$ 의 이차항의 계수를 $a(a \neq 0)$ 라 하자.

$P_1(x)$, $P_2(x)$ 가 $f(x)-g(x)$ 로 나누어떨어지고 $P_1(x)$, $P_2(x)$ 가 각각 최고차항의 계수가 1인 이차식이므로

$$P_1(x)=P_2(x)=\frac{1}{a}\{(f(x)-g(x))\}$$

가 되어 $P_1(x)$, $P_2(x)$ 가 서로 다른 이차식이라는 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $f(x)-g(x)$ 가 일차식인 경우

상수 $b(b \neq 0)$ 에 대하여

$$f(x)-g(x)=b(x-3) \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

이라 할 때, $\textcircled{7}+\textcircled{8}$ 에서

$$2f(x)=2(x-1)(x-3)(x-5)+b(x-3)$$

$$f(x)=(x-1)(x-3)(x-5)+\frac{b}{2}(x-3)$$

$$\text{이므로 } f(5)=b=2$$

$\textcircled{7}-\textcircled{8}$ 에서

$$g(x)=(x-1)(x-3)(x-5)-(x-3)$$

(iii) $f(x)-g(x)$ 가 상수인 경우

상수 c 에 대하여 $f(x)-g(x)=c$ 라 하면

$$f(3)-g(3)=0 \text{이므로 } c=0 \text{이고 } f(x)-g(x)=0$$

즉, $f(x)=g(x)$ 가 되어 $f(x)$, $g(x)$ 가 서로 다른 삼차식이라는 조건을 만족시키지 않는다.

(i), (ii), (iii)에서

$$g(x)=(x-1)(x-3)(x-5)-(x-3) \text{이므로}$$

$$g(6)=5 \times 3 \times 1 - 3 = 12$$

[출제의도] 인수정리를 이용하여 식의 값을 구하는 문제를 해결한다.

16) [정답] ⑤

[해설] 조건 (가)에서 $f(x)+g(x)$ 는 x^2-6x+5 로 나누어 떨어지고 $x^2-6x+5=(x-1)(x-5)$ 이므로 $f(x)+g(x)$ 는 $x-1$, $x-5$ 를 각각 인수로 갖는다.

$f(3)-g(3)=0$ 이므로 $f(x)-g(x)$ 는 $x-3$ 을 인수로 가지고, 조건 (나)에서 $P_1(x)$, $P_2(x)$ 는 $f(x)-g(x)$ 로 나누어떨어지므로 $P_1(x)$, $P_2(x)$ 도 $x-3$ 을 인수로 갖는다.

조건 (가)에서 $f(x)+g(x)$ 는 $P_1(x)$, $P_2(x)$ 로 나누어떨어지므로 $f(x)+g(x)$ 도 $x-3$ 을 인수로 갖는다.

즉, $f(x)+g(x)$ 는 $x-1$, $x-3$, $x-5$ 를 각각 인수로 갖는다. $f(x)$, $g(x)$ 가 각각 최고차항의 계수가 1인 삼차식이므로 $f(x)+g(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 삼차식이고

$$f(x)+g(x)=2(x-1)(x-3)(x-5) \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

한편, $f(x)$, $g(x)$ 가 각각 최고차항의 계수가 1인 삼차식이므로 $f(x)-g(x)$ 는 이차 이하의 다항식이다.

(i) $f(x)-g(x)$ 가 이차식인 경우

$f(x)-g(x)$ 의 이차항의 계수를 $a(a \neq 0)$ 라 하자.

$P_1(x)$, $P_2(x)$ 가 $f(x)-g(x)$ 로 나누어떨어지고 $P_1(x)$, $P_2(x)$ 가 각각 최고차항의 계수가 1인 이차식이므로

$$P_1(x)=P_2(x)=\frac{1}{a}\{(f(x)-g(x))\}$$

가 되어 $P_1(x)$, $P_2(x)$ 가 서로 다른 이차식이라는 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $f(x)-g(x)$ 가 일차식인 경우

상수 $b(b \neq 0)$ 에 대하여

$$f(x)-g(x)=b(x-3) \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

이라 할 때, $\textcircled{7}+\textcircled{8}$ 에서

$$2f(x)=2(x-1)(x-3)(x-5)+b(x-3)$$

$$f(x)=(x-1)(x-3)(x-5)+\frac{b}{2}(x-3)$$

교무	교감	교장



1학년 공통수학1과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 17, 단답형: 3)

이므로 $f(5)=b=2$

㉠-㉡에서

$$g(x)=(x-1)(x-3)(x-5)-(x-3)$$

(iii) $f(x)-g(x)$ 가 상수인 경우

상수 c 에 대하여 $f(x)-g(x)=c$ 라 하면

$$f(3)-g(3)=0 \text{이므로 } c=0 \text{이고 } f(x)-g(x)=0$$

즉, $f(x)=g(x)$ 가 되어 $f(x)$, $g(x)$ 가 서로 다른 삼차식이라는 조건을 만족시키지 않는다.

(i), (ii), (iii)에서

$$g(x)=(x-1)(x-3)(x-5)-(x-3) \text{이므로}$$

$$g(6)=5 \times 3 \times 1 - 3 = 12$$

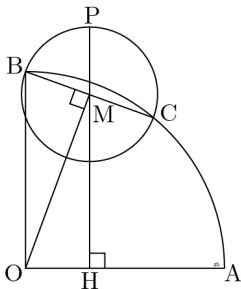
[출제의도] 인수정리를 이용하여 식의 값을 구하는 문제를 해결한다.

17) [정답] 5

[해설] 선분 BC의 중점을 M이라 하자.

$\overline{OB}=\overline{OC}$ 인 이등변삼각형 OBC에서

점 M이 선분 BC의 중점이므로 $\angle OMB=90^\circ$ 이다.



$\overline{PH}$ 의 길이 $l(x)$ 는

$$l(x)=\overline{MH}+\overline{PM} \cdots \textcircled{7}$$

이다.

$$\overline{PM}=\overline{BM}=\frac{1}{2} \times \overline{BC}=\frac{x}{2} \text{이므로}$$

직각삼각형 OMB에서

$$\overline{OM}^2=\overline{OB}^2-\overline{BM}^2$$

$$=4^2-\left(\frac{x}{2}\right)^2=16-\frac{x^2}{4} \text{이다.}$$

$\angle OMH=\angle BOM$ 이므로

$$\triangle OHM \sim \triangle BMO$$

이다. 그러므로

$$\overline{MH}:\overline{OM}=\overline{OM}:\overline{OB}=\overline{OM}:4 \text{이고}$$

$$4\overline{MH}=\overline{OM}^2=16-\frac{x^2}{4}, \overline{MH}=4-\frac{x^2}{16} \cdots \textcircled{8}$$

이다. ㉠, ㉡에서

$$l(x)=4-\frac{x^2}{16}+\frac{x}{2}$$

$$=-\frac{1}{16}(x-4)^2+5 \quad (0 < x < 4\sqrt{2})$$

따라서 $x=4$ 일 때, $l(x)$ 의 최댓값은 5이다.

[출제의도] 이차함수의 최대, 최소 문제 해결하기

【풀이】

$f(x)$ 의 차수를 n 이라고 하면 $f(x^2)$, $x^3f(x)$ 의 차수는 각각 $2n$, $n+3$ 이다.

조건 (가)에서 $f(x^2)$ 과 $x^3f(x)$ 의 차수가 같으므로

$$2n=n+3$$

$$n=3$$

$f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1이고 차수가 3이며 조건 (나)에서 $f(x)$ 는 $x-2$ 로 나누어떨어지므로

$$f(x)=(x-2)(x^2+ax+b) \quad (a, b \text{는 상수}) \cdots \textcircled{9}$$

로 놓을 수 있다.

$$\text{이때, } f(x^2)=(x^2-2)(x^4+ax^2+b) \text{이고}$$

조건 (나)에서 $f(x^2)$ 도 $x-2$ 로 나누어떨어지므로

$$f(2^2)=(2^2-2)(2^4+a \cdot 2^2+b)=0$$

$$4a+b=-16$$

$$b=-4a-16 \cdots \textcircled{10}$$

㉡을 ㉠에 대입하면

$$f(x)=(x-2)\{x^2+ax-4(a+4)\}$$

$$=(x-2)(x-4)(x+a+4) \cdots \textcircled{11}$$

이므로

$$f(x^2)=(x^2-2)(x^2-4)(x^2+a+4)$$

$$=(x^2-2)(x-2)(x+2)(x^2+a+4)$$

두 다항식 $f(x)$ 와 $f(x^2)$ 이 모두 $x+k$ ($k \neq -2$)로 나누어떨어져야

하므로 ㉢에서

(i) $x-4=x+k$, 즉 $k=-4$ 일 때,

$f(x^2)$ 의 인수 x^2+a+4 는 $x-4$ 로 나누어떨어져야 하므로

$$4^2+a+4=0$$

$$a=-20$$

따라서

$$f(x^2)=(x^2-2)(x-2)(x+2)(x^2-16)$$

$$=(x^2-2)(x-2)(x+2)(x-4)(x+4)$$

이므로 주어진 조건을 만족시킨다.

(ii) $x+a+4=x+k$ 일 때,

$\therefore f(x^2)$ 의 인수 $x+2$ 가 $x+a+4$ 로 나누어떨어지는 경우

$$2=a+4 \text{에서 } a=-2$$

즉, $k=2$

교무	교감	교장



1학년 공통수학1과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수학점 : (4) 문항수 (선택형: 17, 단답형: 3)

이때, $f(x)$, $f(x^2)$ 은 모두 $x+2$ 로 나누어떨어지므로 주어진 조건을 만족시킨다.

∴ $f(x^2)$ 의 인수 x^2+a+4 가 $x+a+4$ 로 나누어떨어지는 경우

$$(-a-4)^2+a+4=0$$

$$a^2+9a+20=0$$

$$(a+5)(a+4)=0$$

$$a=-5 \text{ 또는 } a=-4$$

$$\text{즉, } k=-1 \text{ 또는 } k=0$$

이때, $f(x)$, $f(x^2)$ 은 모두 $x-1$ 또는 x 로 나누어떨어지므로 주어진 조건을 만족시킨다.

(i), (ii)에서 주어진 조건을 만족시키는 k 의 값은

-4 , -1 , 0 , 2 의 4개다.